

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ

BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

***Đề tài:* THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO TAY GẮP ỐNG NGHIỆM Y TẾ
BẢN VẼ ĐIỆN**

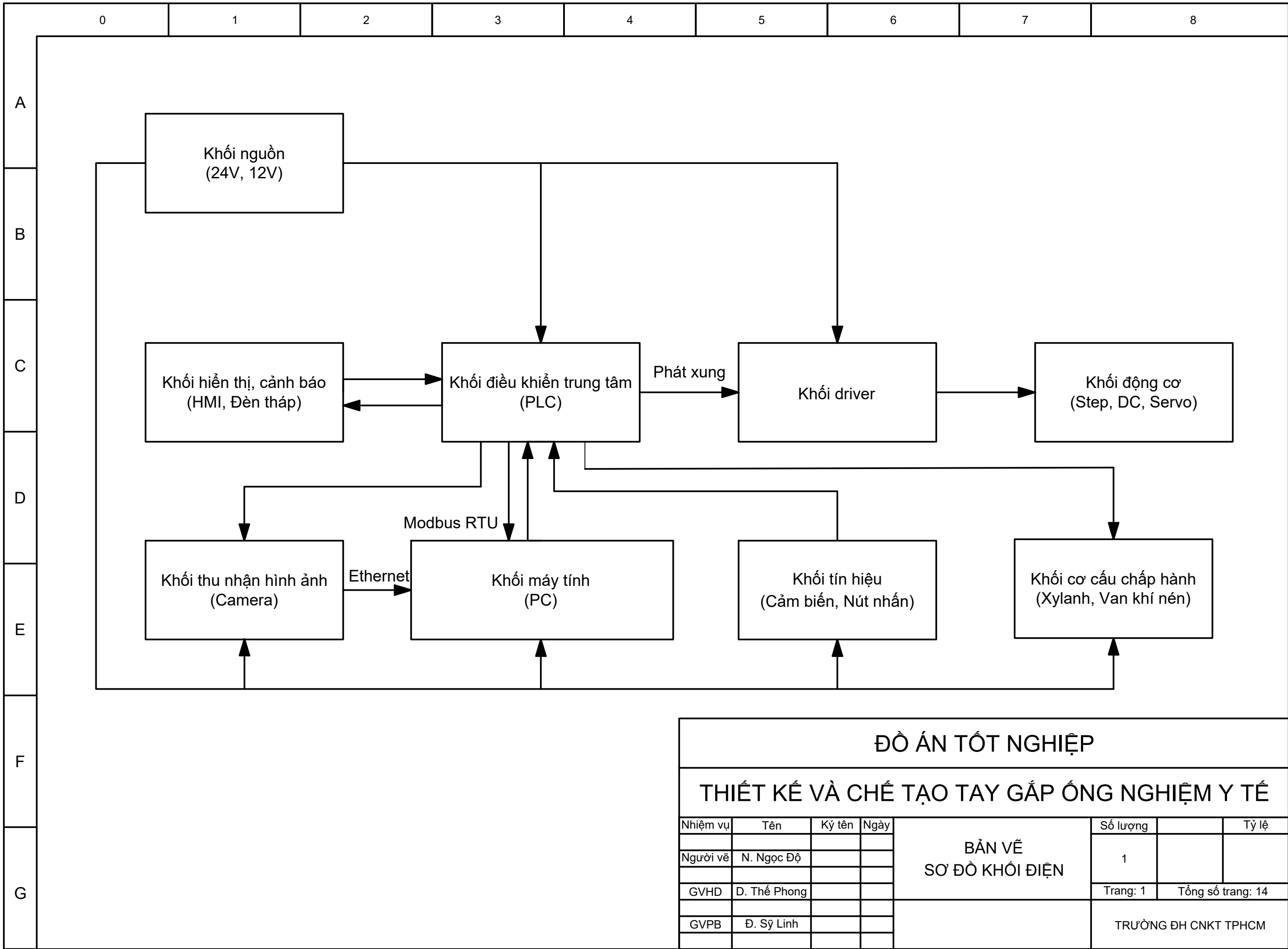
GVHD: ThS. Dương Thế Phong

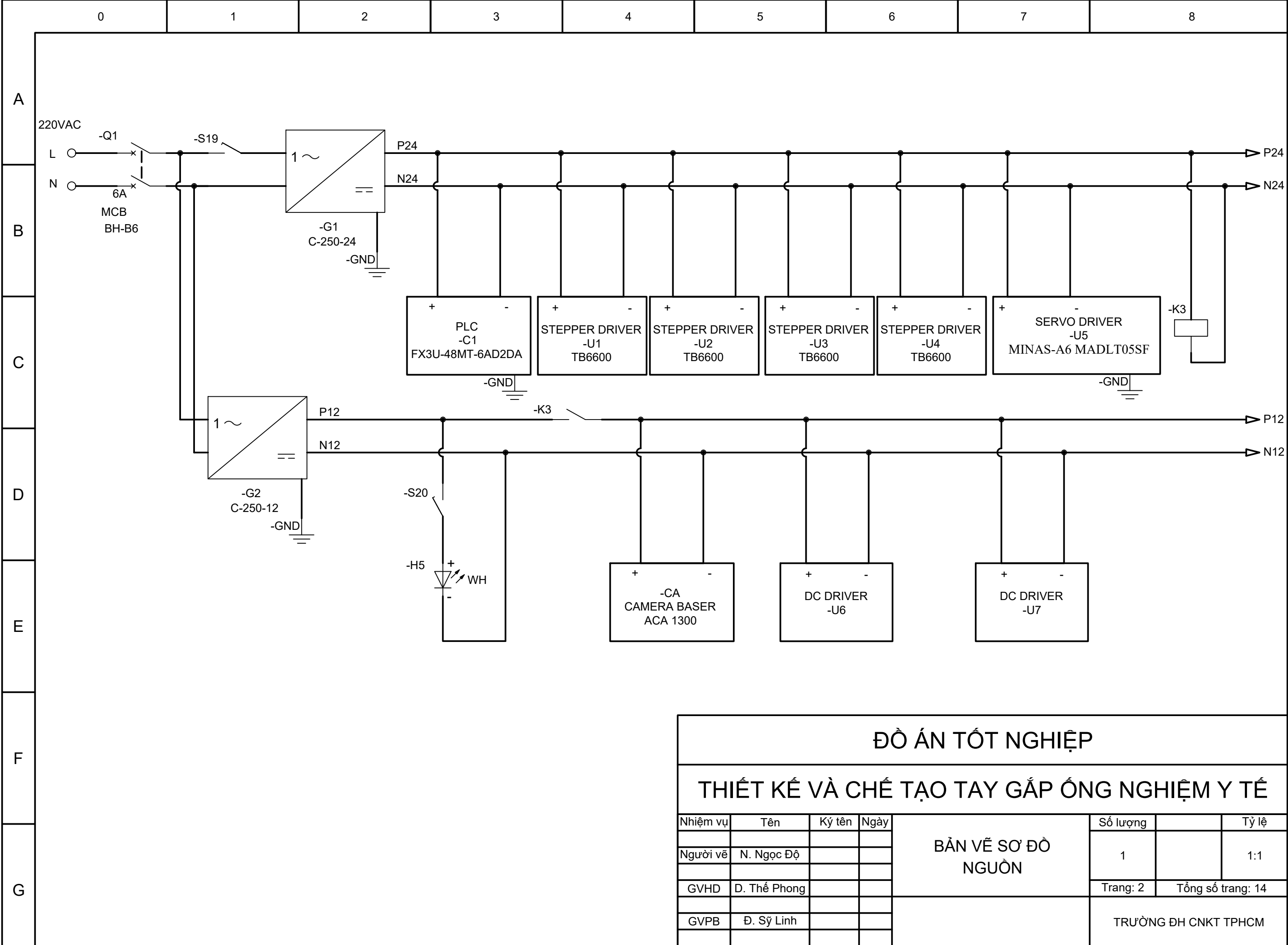
SVTH: Nguyễn Công Danh 22146280

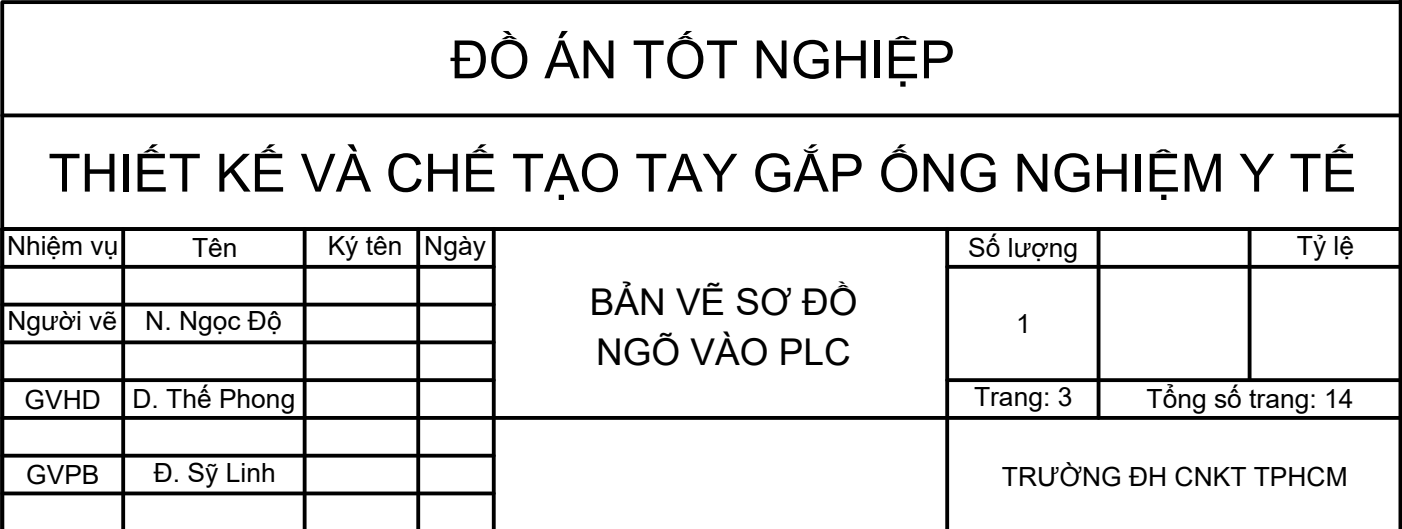
Nguyễn Ngọc Độ 22146298

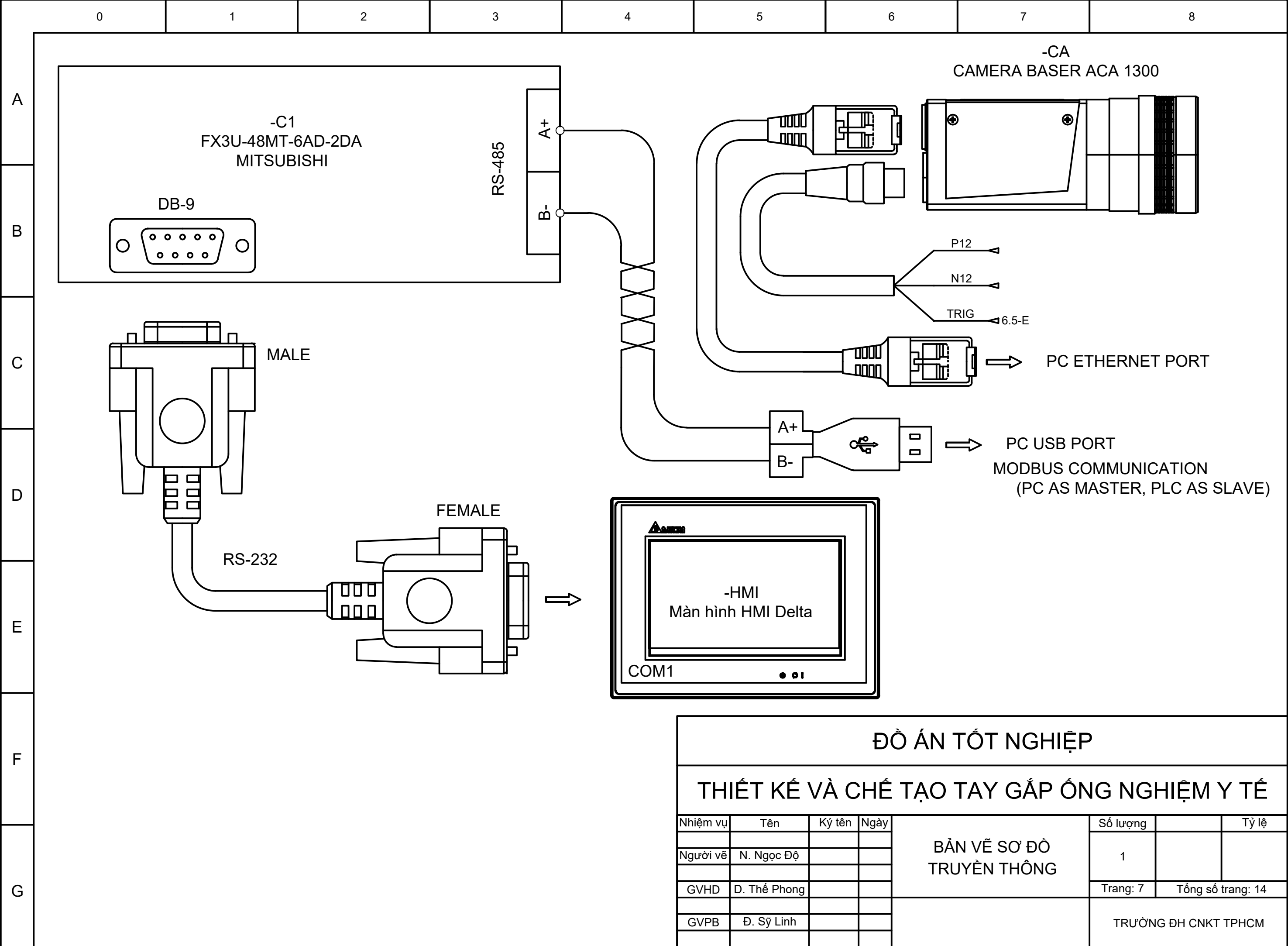
Phạm Nhựt Tiến 22146416

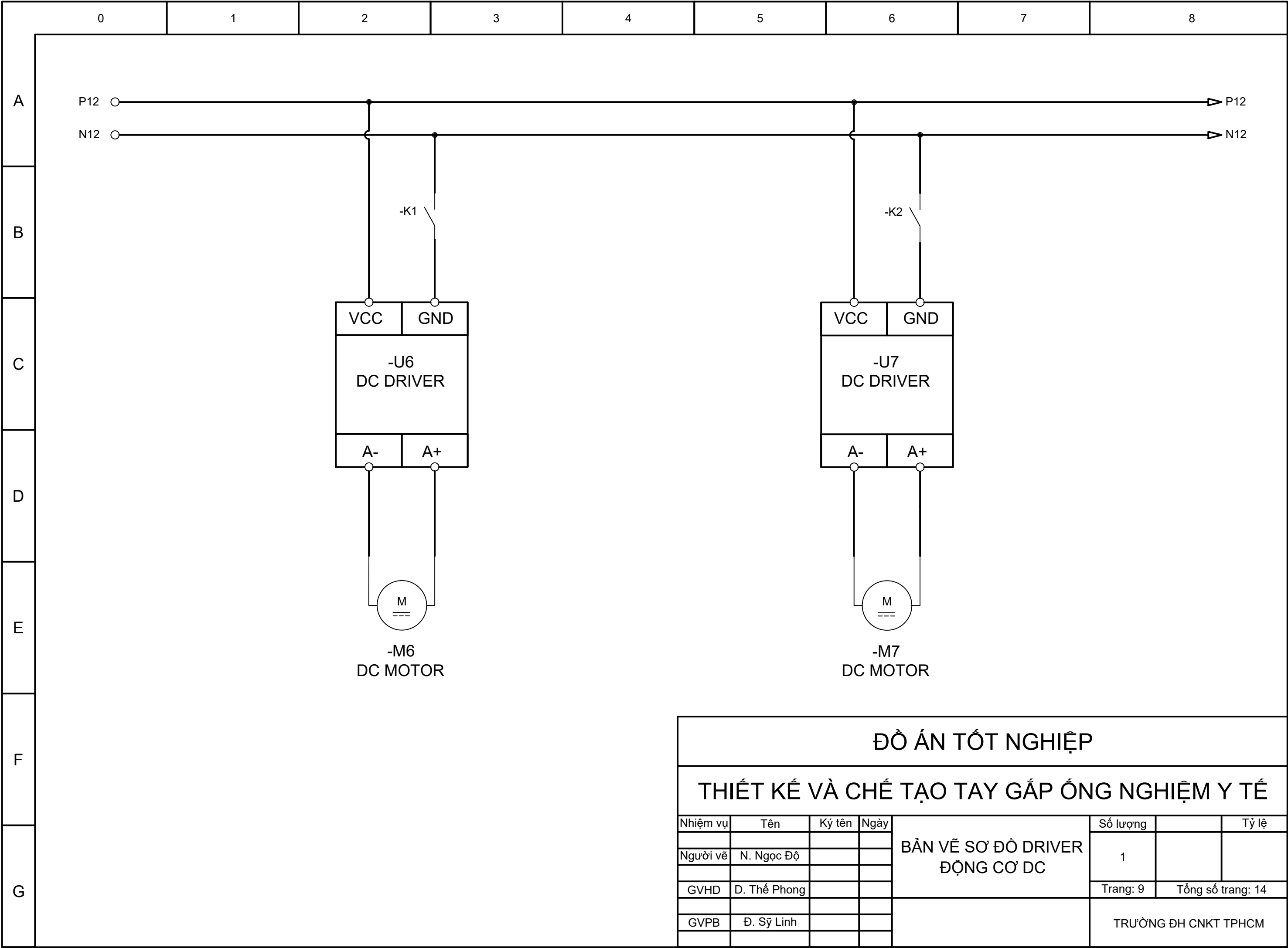
Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 7 năm 2026







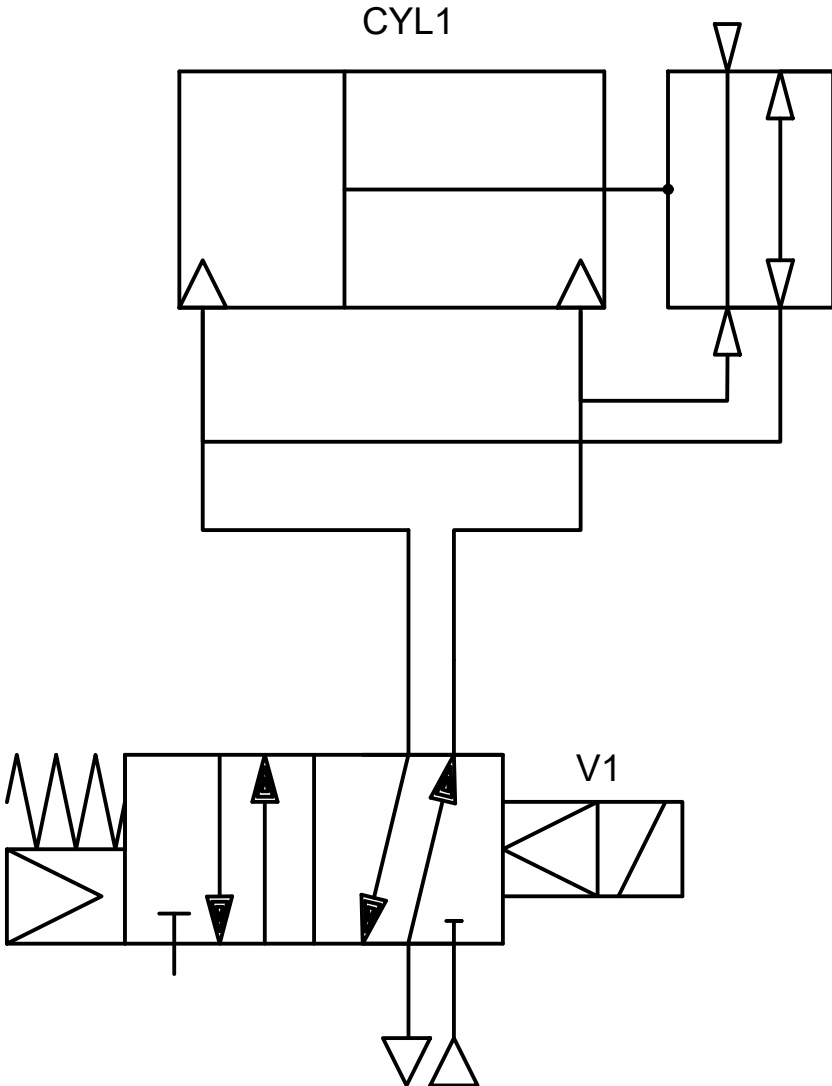
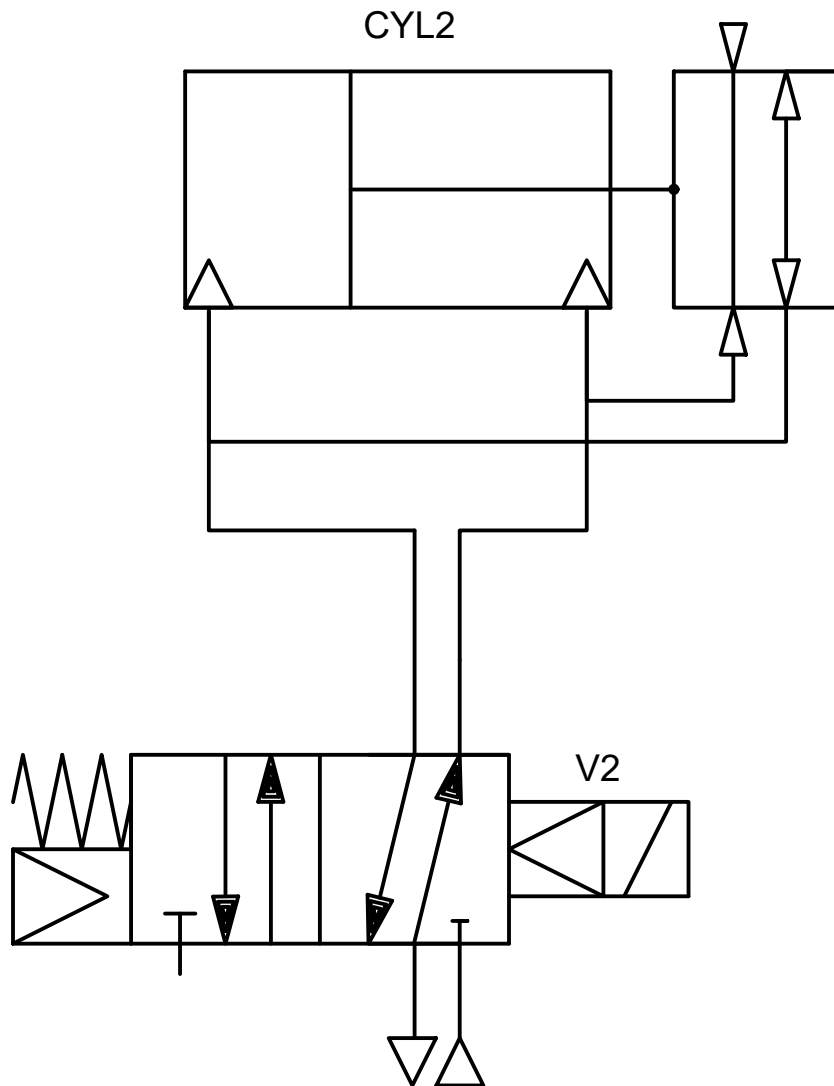


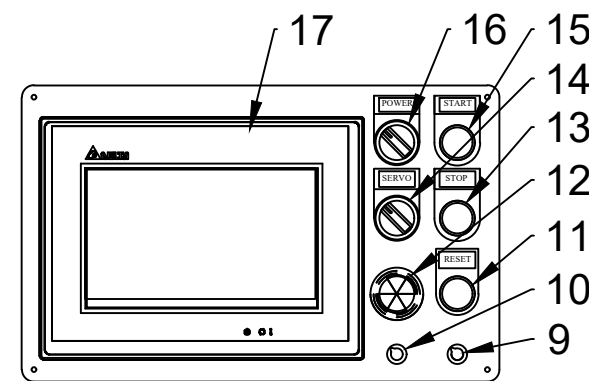
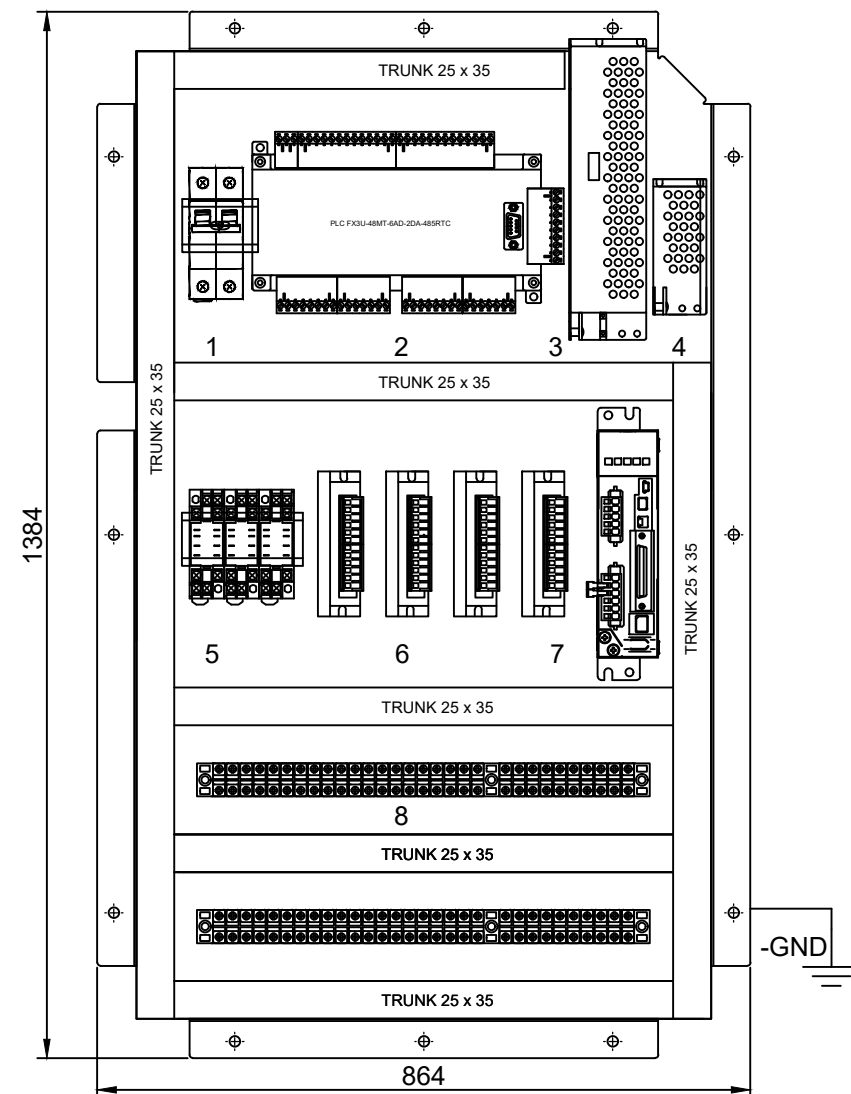


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO TAY GẮP ỐNG NGHIỆM Y TẾ

Nhiệm vụ	Tên	Ký tên	Ngày	BẢN VẼ SƠ ĐỒ DRIVER ĐỘNG CƠ DC	Số lượng		Tỷ lệ
Người vẽ	N. Ngọc Độ				1		
GVHD	D. Thế Phong				Trang: 9	Tổng số trang: 14	
GVPB	Đ. Sỹ Linh				TRƯỜNG ĐH CNKT TPHCM		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8																													
A	XYLANH TAY GẤP ỐNG NGHIỆM				XYLANH KẸP MỞ NẮP ỐNG																																	
B																																						
C																																						
D																																						
E																																						
F																																						
G					ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO TAY GẤP ỐNG NGHIỆM Y TẾ <table><tr><td>Nhiệm vụ</td><td>Tên</td><td>Ký tên</td><td>Ngày</td><td rowspan="4">BẢN VẼ SƠ ĐỒ MẠCH KHÍ NÉN</td><td>Số lượng</td><td></td><td>Tỷ lệ</td></tr><tr><td>Người vẽ</td><td>N. Ngọc Độ</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>GVHD</td><td>D. Thế Phong</td><td></td><td></td><td>Trang: 11</td><td colspan="2" rowspan="2">Tổng số trang: 14</td></tr><tr><td>GVPB</td><td>Đ. Sỹ Linh</td><td></td><td></td><td colspan="3">TRƯỜNG ĐH CNKT TPHCM</td></tr></table>				Nhiệm vụ	Tên	Ký tên	Ngày	BẢN VẼ SƠ ĐỒ MẠCH KHÍ NÉN	Số lượng		Tỷ lệ	Người vẽ	N. Ngọc Độ			1			GVHD	D. Thế Phong			Trang: 11	Tổng số trang: 14		GVPB	Đ. Sỹ Linh			TRƯỜNG ĐH CNKT TPHCM			
Nhiệm vụ	Tên	Ký tên	Ngày	BẢN VẼ SƠ ĐỒ MẠCH KHÍ NÉN	Số lượng		Tỷ lệ																															
Người vẽ	N. Ngọc Độ				1																																	
GVHD	D. Thế Phong				Trang: 11	Tổng số trang: 14																																
GVPB	Đ. Sỹ Linh				TRƯỜNG ĐH CNKT TPHCM																																	



STT	Ký hiệu	Chi tiết
1	Q1	Aptomat tổng
2	PLC	PLC Mitsubishi FX3U
3	G1	Bộ nguồn chuyển mạch 24 VDC
4	G2	Bộ nguồn chuyển mạch 12 VDC
5	K1-K3	Cụm relay trung gian
6	U1-U4	Driver điều khiển động cơ bước
7	U5	Servo Driver Panasonic MINAS A6
8	-	Cụm cầu đấu dây
9	U6	Mạch điều tốc động cơ DC cho băng tải
10	U7	Mạch điều tốc động cơ DC cho Step Feeder
11	S4	Nút nhấn Reset màu vàng
12	S1	Nút dừng khẩn Emergency Stop
13	S3	Nút nhấn Stop màu đỏ
14	S18	Công tắc bật tắt SERVO
15	S2	Nút nhấn Start màu xanh
16	S19	Công tắc bật tắt nguồn 24VDC
17	HMI	Màn hình HMI cảm ứng Delta

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO TAY GẤP ỐNG NGHIỆM Y TẾ

Nhiệm vụ	Tên	Ký tên	Ngày	BẢN VẼ LAYOUT ĐIỆN	Số lượng		Tỷ lệ
Người vẽ	N. Ngọc Độ				1		1:5
GVHD	D. Thế Phong				Trang: 12	Tổng số trang: 14	
					TRƯỜNG ĐH CNKT TPHCM		
GVPB	Đ. Sỹ Linh						

	0	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																					
A	<table><tr><td>STT</td><td>Thiết bị</td><td>Ký hiệu</td><td>Số lượng</td><td>Mã thiết bị</td><td>NSX</td><td>Mô tả</td></tr><tr><td>19</td><td>Nút dừng khẩn cấp</td><td>S1</td><td>1</td><td>LAY37-11ZS</td><td>OEM</td><td>Ngắt vận hành toàn hệ thống khi xảy ra tình huống nguy hiểm.</td></tr><tr><td>20</td><td>Nút nhấn Start/Stop/Reset</td><td>S2-S4</td><td>3</td><td>LA38-11DNG; LA38-11DNR; LA38-11DNY</td><td>OEM</td><td>Nút nhấn khởi động, dừng và đặt lại trạng thái hệ thống.</td></tr><tr><td>21</td><td>Cảm biến cửa bảo vệ</td><td>S5</td><td>1</td><td>MC-38</td><td>OEM</td><td>Giám sát trạng thái đóng/mở cửa bảo vệ trước khi cho phép hệ thống vận hành.</td></tr><tr><td>22</td><td>Cảm biến quang chữ U</td><td>S6-S10</td><td>5</td><td>EE-SX672</td><td>OEM</td><td>Xác lập vị trí Home cho các trục X, Y, Z, R và cụm Servo ly tâm.</td></tr><tr><td>23</td><td>Cảm biến quang phản xạ</td><td>S11, S12</td><td>2</td><td>E3F-DS10C4</td><td>OEM</td><td>Phát hiện ống nghiệm tại đầu và cuối băng tải; ngõ ra NPN.</td></tr><tr><td>24</td><td>Công tắc hành trình</td><td>S13-S17</td><td>5</td><td>KW12-3</td><td>OEM</td><td>Xác nhận các vị trí khay 1, khay 2, khay 3, khay lỗi và khay chờ.</td></tr><tr><td>25</td><td>Công tắc bật/tắt Servo</td><td>S18</td><td>1</td><td>LA38-11X22</td><td>OEM</td><td>Cho phép bật/tắt Servo Driver.</td></tr><tr><td>26</td><td>Công tắc bật/tắt nguồn 24 VDC</td><td>S19</td><td>1</td><td>LA38-11X22</td><td>OEM</td><td>Đóng/cắt nguồn điều khiển 24 VDC.</td></tr><tr><td>27</td><td>Công tắc bật/tắt đèn bảo trì</td><td>S20</td><td>1</td><td>Công tắc đèn</td><td>OEM</td><td>Bật/tắt đèn phục vụ kiểm tra và bảo trì máy.</td></tr><tr><td>28</td><td>Màn hình HMI cảm ứng</td><td>HMI</td><td>1</td><td>Delta</td><td>Delta</td><td>Kết nối PLC qua RS-232 để vận hành, cài đặt và giám sát tại máy.</td></tr><tr><td>29</td><td>Cụm relay trung gian</td><td>K1-K3</td><td>3</td><td>LY2N</td><td>Omron</td><td>Cách ly ngõ ra PLC và điều khiển các tải trung gian như động cơ DC.</td></tr><tr><td>30</td><td>Cụm cầu đấu dây</td><td>-</td><td>1</td><td>TB1508</td><td>OEM</td><td>Phân phối nguồn, tiếp địa và tổ chức đấu nối dây trong tủ điện.</td></tr><tr><td>31</td><td>Xy-lanh kẹp tay gấp</td><td>A1</td><td>1</td><td>HFZ10</td><td>Airtec</td><td>Kẹp và giữ ống nghiệm; đường kính 10 mm, hành trình 4 mm</td></tr><tr><td>32</td><td>Xy-lanh giữ ống khi mở nắp</td><td>A2</td><td>1</td><td>HFZ10</td><td>Airtec</td><td>Giữ cố định thân ống trong quá trình tay gấp kéo mở nắp.</td></tr><tr><td>33</td><td>Vít me trục X-Y-Z</td><td>BS1-BS3</td><td>3</td><td>T8</td><td>OEM</td><td>Truyền động tịnh tiến cho ba trục Cartesian X, Y và Z.</td></tr><tr><td>34</td><td>Bộ ray/con trượt trục X</td><td>LG1</td><td>1</td><td>MGN12C (2 ray + 4 con trượt)</td><td>HIWIN</td><td>Dẫn hướng trục X; cấu hình hai thanh ray và bốn con trượt.</td></tr><tr><td>35</td><td>Bộ ray/con trượt trục Y</td><td>LG2</td><td>1</td><td>MGN12C (1 ray + 1 con trượt)</td><td>HIWIN</td><td>Dẫn hướng chuyển động trục Y.</td></tr><tr><td>36</td><td>Bộ ray/con trượt trục Z</td><td>LG3</td><td>1</td><td>MGN12C (1 ray + 1 con trượt)</td><td>HIWIN</td><td>Dẫn hướng chuyển động trục Z.</td></tr></table>									STT	Thiết bị	Ký hiệu	Số lượng	Mã thiết bị	NSX	Mô tả	19	Nút dừng khẩn cấp	S1	1	LAY37-11ZS	OEM	Ngắt vận hành toàn hệ thống khi xảy ra tình huống nguy hiểm.	20	Nút nhấn Start/Stop/Reset	S2-S4	3	LA38-11DNG; LA38-11DNR; LA38-11DNY	OEM	Nút nhấn khởi động, dừng và đặt lại trạng thái hệ thống.	21	Cảm biến cửa bảo vệ	S5	1	MC-38	OEM	Giám sát trạng thái đóng/mở cửa bảo vệ trước khi cho phép hệ thống vận hành.	22	Cảm biến quang chữ U	S6-S10	5	EE-SX672	OEM	Xác lập vị trí Home cho các trục X, Y, Z, R và cụm Servo ly tâm.	23	Cảm biến quang phản xạ	S11, S12	2	E3F-DS10C4	OEM	Phát hiện ống nghiệm tại đầu và cuối băng tải; ngõ ra NPN.	24	Công tắc hành trình	S13-S17	5	KW12-3	OEM	Xác nhận các vị trí khay 1, khay 2, khay 3, khay lỗi và khay chờ.	25	Công tắc bật/tắt Servo	S18	1	LA38-11X22	OEM	Cho phép bật/tắt Servo Driver.	26	Công tắc bật/tắt nguồn 24 VDC	S19	1	LA38-11X22	OEM	Đóng/cắt nguồn điều khiển 24 VDC.	27	Công tắc bật/tắt đèn bảo trì	S20	1	Công tắc đèn	OEM	Bật/tắt đèn phục vụ kiểm tra và bảo trì máy.	28	Màn hình HMI cảm ứng	HMI	1	Delta	Delta	Kết nối PLC qua RS-232 để vận hành, cài đặt và giám sát tại máy.	29	Cụm relay trung gian	K1-K3	3	LY2N	Omron	Cách ly ngõ ra PLC và điều khiển các tải trung gian như động cơ DC.	30	Cụm cầu đấu dây	-	1	TB1508	OEM	Phân phối nguồn, tiếp địa và tổ chức đấu nối dây trong tủ điện.	31	Xy-lanh kẹp tay gấp	A1	1	HFZ10	Airtec	Kẹp và giữ ống nghiệm; đường kính 10 mm, hành trình 4 mm	32	Xy-lanh giữ ống khi mở nắp	A2	1	HFZ10	Airtec	Giữ cố định thân ống trong quá trình tay gấp kéo mở nắp.	33	Vít me trục X-Y-Z	BS1-BS3	3	T8	OEM	Truyền động tịnh tiến cho ba trục Cartesian X, Y và Z.	34	Bộ ray/con trượt trục X	LG1	1	MGN12C (2 ray + 4 con trượt)	HIWIN	Dẫn hướng trục X; cấu hình hai thanh ray và bốn con trượt.	35	Bộ ray/con trượt trục Y	LG2	1	MGN12C (1 ray + 1 con trượt)	HIWIN	Dẫn hướng chuyển động trục Y.	36	Bộ ray/con trượt trục Z	LG3	1	MGN12C (1 ray + 1 con trượt)	HIWIN	Dẫn hướng chuyển động trục Z.
STT										Thiết bị	Ký hiệu	Số lượng	Mã thiết bị	NSX	Mô tả																																																																																																																															
19										Nút dừng khẩn cấp	S1	1	LAY37-11ZS	OEM	Ngắt vận hành toàn hệ thống khi xảy ra tình huống nguy hiểm.																																																																																																																															
20										Nút nhấn Start/Stop/Reset	S2-S4	3	LA38-11DNG; LA38-11DNR; LA38-11DNY	OEM	Nút nhấn khởi động, dừng và đặt lại trạng thái hệ thống.																																																																																																																															
21										Cảm biến cửa bảo vệ	S5	1	MC-38	OEM	Giám sát trạng thái đóng/mở cửa bảo vệ trước khi cho phép hệ thống vận hành.																																																																																																																															
22										Cảm biến quang chữ U	S6-S10	5	EE-SX672	OEM	Xác lập vị trí Home cho các trục X, Y, Z, R và cụm Servo ly tâm.																																																																																																																															
23										Cảm biến quang phản xạ	S11, S12	2	E3F-DS10C4	OEM	Phát hiện ống nghiệm tại đầu và cuối băng tải; ngõ ra NPN.																																																																																																																															
24										Công tắc hành trình	S13-S17	5	KW12-3	OEM	Xác nhận các vị trí khay 1, khay 2, khay 3, khay lỗi và khay chờ.																																																																																																																															
25										Công tắc bật/tắt Servo	S18	1	LA38-11X22	OEM	Cho phép bật/tắt Servo Driver.																																																																																																																															
26										Công tắc bật/tắt nguồn 24 VDC	S19	1	LA38-11X22	OEM	Đóng/cắt nguồn điều khiển 24 VDC.																																																																																																																															
27										Công tắc bật/tắt đèn bảo trì	S20	1	Công tắc đèn	OEM	Bật/tắt đèn phục vụ kiểm tra và bảo trì máy.																																																																																																																															
28										Màn hình HMI cảm ứng	HMI	1	Delta	Delta	Kết nối PLC qua RS-232 để vận hành, cài đặt và giám sát tại máy.																																																																																																																															
29										Cụm relay trung gian	K1-K3	3	LY2N	Omron	Cách ly ngõ ra PLC và điều khiển các tải trung gian như động cơ DC.																																																																																																																															
30										Cụm cầu đấu dây	-	1	TB1508	OEM	Phân phối nguồn, tiếp địa và tổ chức đấu nối dây trong tủ điện.																																																																																																																															
31										Xy-lanh kẹp tay gấp	A1	1	HFZ10	Airtec	Kẹp và giữ ống nghiệm; đường kính 10 mm, hành trình 4 mm																																																																																																																															
32										Xy-lanh giữ ống khi mở nắp	A2	1	HFZ10	Airtec	Giữ cố định thân ống trong quá trình tay gấp kéo mở nắp.																																																																																																																															
33										Vít me trục X-Y-Z	BS1-BS3	3	T8	OEM	Truyền động tịnh tiến cho ba trục Cartesian X, Y và Z.																																																																																																																															
34										Bộ ray/con trượt trục X	LG1	1	MGN12C (2 ray + 4 con trượt)	HIWIN	Dẫn hướng trục X; cấu hình hai thanh ray và bốn con trượt.																																																																																																																															
35										Bộ ray/con trượt trục Y	LG2	1	MGN12C (1 ray + 1 con trượt)	HIWIN	Dẫn hướng chuyển động trục Y.																																																																																																																															
36										Bộ ray/con trượt trục Z	LG3	1	MGN12C (1 ray + 1 con trượt)	HIWIN	Dẫn hướng chuyển động trục Z.																																																																																																																															
B																																																																																																																																														
C																																																																																																																																														
D																																																																																																																																														
E																																																																																																																																														
F																																																																																																																																														
G																																																																																																																																														

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP								
THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO TAY GẤP ỐNG NGHIỆM Y TẾ								
Nhiệm vụ	Tên	Ký tên	Ngày	DANH SÁCH THIẾT BỊ		Số lượng		Tỷ lệ
Người vẽ	N. Ngọc Độ					1		
GVHD	D. Thế Phong					Trang: 14	Tổng số trang: 14	
GVPB	Đ. Sỹ Linh					TRƯỜNG ĐH CNKT TPHCM		